# 目录

**摘要** ..... 1
一、 功能设计 ..... 1
1.1 引导与启动模块 ..... 1
1.1.1 启动页（闪屏页） ..... 1
1.2.2 引导页 ..... 1
1.2 主菜单导航 ..... 2
1.3 食物展示模块 ..... 2
1.4 食物详情页 ..... 4
1.5 数据管理 ..... 4
1.6 软件信息模块 ..... 5
二、 系统实现 ..... 6
2.1 实现主页面布局与食物信息列表视图跳转 ..... 6
2.1.1 新建工程，命名为 health_001 ..... 6
2.1.2 新建 HHomeActivity 空页面 ..... 6
2.1.3 将图片复制到 res\miphap 文件夹中 ..... 7
2.1.4 设置 HomeMenuActivity 布局文件 ..... 8
2.1.5 编写 HomeMenuActivity 代码 ..... 9
2.1.6 创建 InfoListActivity 活动页面 ..... 9
2.2 使用 SQLite 初始化数据并编辑实物详情页布局 ..... 11
2.2.1 新建列表项布局文件 ..... 11
2.2.2 设置布局文件属性 ..... 11
2.2.3 数据源与模型创建 ..... 12
2.2.4 完善 FoodBean 代码 ..... 13
2.3 创建食物列表视图 ..... 14
2.3.1 新建 food_list 包 ..... 14
2.3.2 InfoListAdapter 类创建并继承 BaseAdapter ..... 14
2.3.3 完善 Adapter 代码 ..... 15
2.3.4 完善 InfoListActivity 类代码 ..... 16

2.4 创建并编辑布局食物网格视图 ..... 18
2.4.1 创建 food_grid 包 ..... 18
2.4.2 创建 FoodGridActivity 活动 ..... 18
2.4.3 编写布局文件 ..... 19
2.4.4 重写 onCreate 方法 ..... 20
2.5 创建 FoodGridAdapter 类和 FoodDescActivity 活动 ..... 20
2.5.1 创建 FoodGridAdapter 类 ..... 21
2.5.2 完善 FoodGridAdapter 代码 ..... 21
2.5.3 完善 FoodGridActivity 类代码 ..... 22
2.5.4 创建 FoodDescActivity 活动 ..... 23
2.5.5 编辑 activity_food_desc.xml 布局 ..... 23
2.6 编辑 FoodDescActivity 类代码实现详情页功能 ..... 24
2.6.1 设置单向点击监听功能 ..... 24
2.6.2 编写 FoodDescActivity 代码 ..... 25
2.6.3 新建 AboutActivity 活动 ..... 26
三、项目调试 ..... 27
3.1 软件闪退 ..... 27
3.1.1 问题现象 ..... 27
3.1.2 原因分析 ..... 27
3.1.3 解决方案 ..... 27
3.2 轮播图手动右滑时闪退 ..... 27
3.2.1 问题现象 ..... 27
3.2.2 原因分析 ..... 28
3.2.3 解决方案 ..... 28
3.3 搜索图标点击无反应 ..... 28
3.3.1 问题现象 ..... 28
3.3.2 原因分析 ..... 28
3.3.3 解决方案 ..... 29
3.4 数据类型无法正常转换 ..... 29

3.4.1 问题现象 ..... 29
3.4.2 原因分析 ..... 29
3.4.3 解决方案 ..... 29
3.5 handler 处理出错 ..... 30
3.5.1 问题现象 ..... 30
3.5.2 原因分析 ..... 30
3.5.3 解决方案 ..... 30
3.6 适配器中将布局转换成 view 对象的方法出错 ..... 30
3.6.1 问题现象 ..... 30
3.6.2 原因分析 ..... 31
3.6.3 解决方案 ..... 31
总结 ..... 32
参考文献 ..... 33

# 《基于 Android 的饮食搭配 APP》

**摘要：**在国务院大力推进“健康中国 2030”战略和国民营养计划的背景下，公众对个人健康和营养搭配的关注度日益提升。本项目基于此需求，针对用户对日常食物营养价值和搭配禁忌的查询，设计并实现了一款基于 Android 平台的“健康饮食”移动应用程序。该应用的核心功能目标是提供对 39 种常见食物（包括肉类、蛋类、蔬菜）的详细信息查询，内容涵盖其营养功效、详细介绍以及最重要的食物相克搭配。用户可通过列表视图或网格视图两种模式进行浏览，并支持基于关键词的模糊搜索功能，确保信息快速、精准定位。应用采用 Java 语言进行 Android 原生开发，遵循经典的 MVC 架构模式。项目通过视图翻页实现了应用首启引导和关于页面的自动轮播效果；利用列表视图和网格视图组件适配列表与网格的浏览需求；使用 Intent 机制高效传递封装了食物信息的对象进行页面跳转；而食物数据本身则依赖静态数组进行统一存储，并实现了用户状态的持久化。最终，该项目成功构建了一个流程完整、交互友好、信息实用的移动健康信息服务系统，有效验证了 Android 基础组件在开发实用型信息查询应用中的可行性。

**关键词：**Android；MVC 架构；健康饮食；移动应用开发

# 一、功能设计

## 1.1 引导与启动模块

### 1.1.1 启动页（闪屏页）

通过 MainActivity.java 实现，系统首次启动时，程序会判断用户是否为第一次使用（利用 SharedPreferences 机制进行状态持久化）。若为首次启动，则跳转至引导页；若非首次，则显示一个具有 5 秒倒计时 的闪屏页面后直接进入主菜单。

图 1-1 启动页的页面设计效果图

### 1.2.2 引导页

由 GuideActivity.java 实现，它集成了 ViewPager 组件，用于展示三张精心设计的引导图片（pic1, pic2, pic3），旨在向新用户介绍应用核心功能和使用流程。

## 1.2 主菜单导航

主菜单是用户进入核心功能的中央枢纽。HomeMenuActivity.java 作为主菜单界面，提供清晰、直观的三个导航入口：食物列表查询（Info List）、食物网格展示（Food Grid）以及关于本软件（About Page），方便用户快速定位所需服务。

图 1-2 主菜单界面图

## 1.3 食物展示模块

该模块提供了多样化的食物信息浏览方式，以适应不同用户的使用习惯。

列表视图：InfoListActivity.java 通过 ListView 组件以垂直列表的形式展示 39 种常见食物。此模块集成了关键的 搜索过滤功能，允许用户通过输入关键词，对食物列表进行即时筛选。

图 1-3 查看列表视图方法

网格视图： FoodGridActivity.java 利用 GridView 组件，以图文结合的网格布局形式展示所有食物，提供了比列表更为直观的视觉浏览体验。

图 1-4 查看网格视图方法

## 1.4 食物详情页

该模块负责深入展示单个食物的全部信息。FoodDescActivity.java 在接收到上级 Activity 通过 Intent 传递的 FoodBean（序列化数据模型）后，负责解析并呈现该食物的全部详细信息，包括食物的名称、营养功效介绍、不宜同食的相克食物以及对应的图片资源。

图 1-5 实物详情页

## 1.5 数据管理

该模块是应用数据逻辑的核心支撑，包括数据模型、数据源管理。

数据模型： FoodBean.java 是应用的数据模型类，用于定义食物属性，实现

序列化接口，以支持在不同 Activity 之间通过 Intent 进行高效、安全的传输。

数据源管理： FoodUtils.java 充当应用的静态数据仓库，内含全部 39 种食物的完整数据，包括名称、相克信息、营养介绍和图片资源 ID，确保了应用数据的统一性和可维护性。

## 1.6 软件信息模块

该模块提供了应用信息展示和推广功能。

AboutActivity.java 采用 ViewPager 结合 Handler 消息机制，实现了一个自动轮播的页面效果（展示 ab1 至 ab5 图片），用于宣传或展示应用信息。

同时，集成了系统的分享功能，使用户能够便捷地将应用信息分享至其他社交平台，有利于应用的推广和传播。

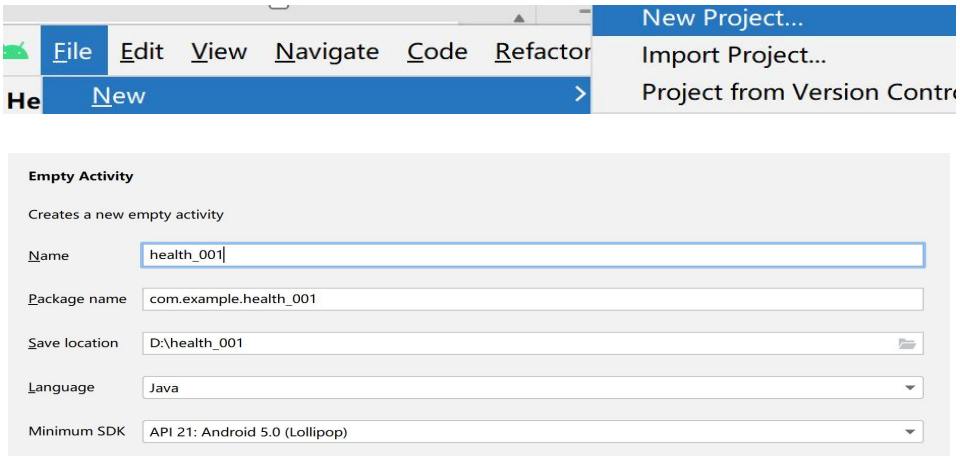
图 1-6 软件信息页面图

# 二、系统实现

## 2.1 实现主页面布局与食物信息列表视图跳转

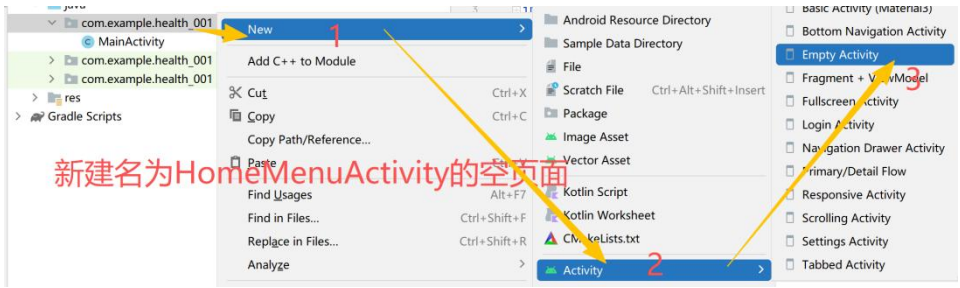
最终要达到的效果是：主界面有三个选项卡：【食物搭配表】、【食物营养表】、【关于本软件】。

### 2.1.1 新建工程，命名为 health_001

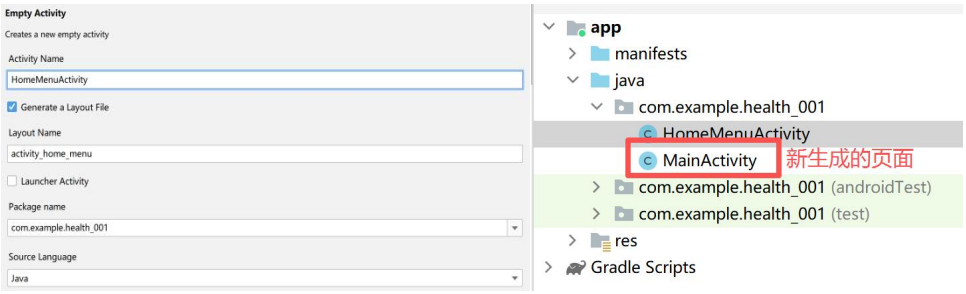



2-1 新建工程步骤

### 2.1.2 新建 HHomeActivity 空页面



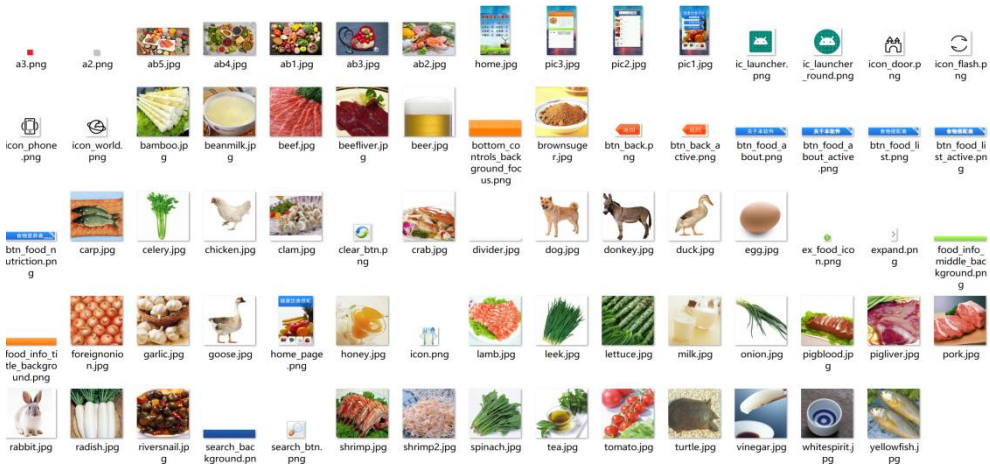

2-2 新建 HomeMuenuActivity 步骤



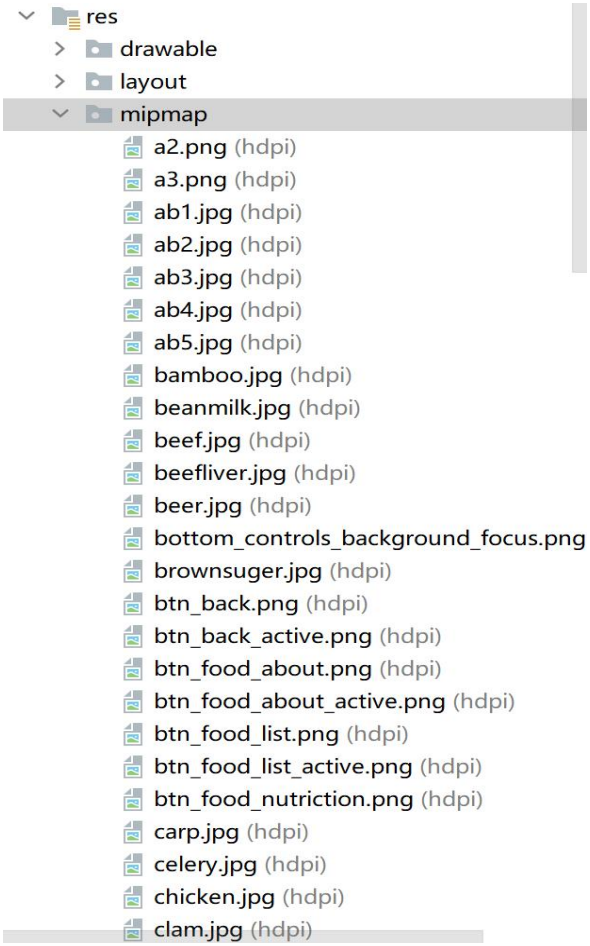

2-3 新生成页面显示

### 2.1.3 将图片复制到 res\miphap 文件夹中

图片中包含了食物图片、图标等如图 2-4 所示。




2-4 所需图片总览图




2-5 导入图片后的 miphap 目录

2.1.4 设置 HomeMenuActivity 布局文件

①整体线性布局

将页面整体设计为线性布局（LinearLayout）,组件垂直分布，设置其背景图片（home_page），背景图片资源在 mipmap 中获取，background="@mipmap/home_page"。

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".HomeMenuActivity"
    android:background="@mipmap/home_page"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="20dp">
```

2-6 线性布局代码

②按钮组件布局

此活动页面共包括三个 Button 组件，设置为垂直分布，组件的背景图片从 mipmap 中获取（图片名称：btn_food_list）。将 Button1 组件设置顶部外边距为 180dp，防止组件遮盖文字“健康饮食搭配”，Button2、Button3 分别设置顶部外边距为 40dp。分别为三个组件定义 id，设置点击事件 onClick，需要在 Activity 文件中关联组件 id，完成点击事件功能。

需将按钮的显示修改为透明，在 themes 文件中修改 style。

```
<Button
    android:id="@+id/home_btn1"          设置id
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="70dp"
    android:background="@mipmap/btn_food_list"   背景图片
    android:layout_marginTop="180dp"     顶部外边距
    android:onClick="onClick"/>          点击事件
<Button
    android:id="@+id/home_btn2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="70dp"
    android:background="@mipmap/btn_food_nutriction"
    android:layout_marginTop="40dp"
    android:onClick="onClick"/>
<Button
    android:id="@+id/home_btn3"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="70dp"
    android:background="@mipmap/btn_food_about"
    android:layout_marginTop="40dp"
    android:onClick="onClick"/>
```

图 2-7 Button 代码编写

### 2.1.5 编写 HomeMenuActivity 代码

为布局文件中的 onClick 点击事件相关联，其中实现按钮点击后跳转到下一个页面.在编写代码时，首先创建意图对象 intent,选用 switch 分支语句，通过对象 view 调用 getId 方法，判断哪个按钮被点击，通过 intent 对象调用 setclass 判断要跳转的页面，每个 case 语句后加上 break 终止判断。最后通过 startActivity(intent)开启活动，实现页面跳转。

```
public void onClick(View view) {
    Intent intent = new Intent();  新建意图对象
    switch (view.getId()) {        判断哪个按钮被点击
        case R.id.home_btn1:
开启活动    intent.setClass( packageContext: HomeMenuActivity.this, InfoListActivity.class);
            break;
        case R.id.home_btn2:
            intent.setClass( packageContext: HomeMenuActivity.this, FoodGridActivity.class);
            break;
        case R.id.home_btn3:
            intent.setClass( packageContext: HomeMenuActivity.this, AboutActivity.class);
            break;
    }
    startActivity(intent);
}
}
```

图 2-8 页面跳转代码实现

### 2.1.6 创建 InfoListActivity 活动页面

①整体线性布局

将页面整体设计为线性布局，设置对齐方式为垂直

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".food_list.InfoListActivity">
```

图 2-9 食物详情线性布局

②嵌入相对布局

其中搜索框、搜索图标、刷新图标在同一水平布局，因此需嵌入相对布局。

为保证设计的美观性，将其内边距设置为 10dp，背景图片是 mipmap 资源下的 search_background。

```
<RelativeLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="60dp"
    android:padding="10dp"        内边距
    android:background="@mipmap/search_background">   背景图片
```

图 2-10 嵌入式相对布局代码

③相对布局的三个组件

搜索图片视图的属性设置为与父元素右对齐，其图片资源为 clear_btn，垂直居中布局为 true，并设置 id。

```
<ImageView
    android:id="@+id/info_iv_flush"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:src="@mipmap/clear_btn"
    android:layout_alignParentRight="true"   垂直居中布局
    android:layout_centerVertical="true"     父元素右对齐
    android:layout_height="wrap_content" />
```

图 2-11 垂直居中布局

搜索框设置组件为 EditText,在搜索控件的左边，设置文本颜色为白色（color），左内边距为 20dp, 垂直居中布局 true，背景图片是 info_et_bg。

```
<EditText
    android:id="@+id/info_et_search"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_toLeftOf="@id/info_iv_search"
    android:paddingLeft="20dp"
    android:background="@drawable/info_et_bg"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:textColor="@color/white"/>
```

图 2-12 文本搜索详情

④列表组件

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="colorPrimary">#3F51B5</color>
    <color name="colorPrimaryDark">#303F9F</color>
    <color name="colorAccent">#FF4081</color>
    <color name="white">#FFFFFF</color>
    <color name="dividerColor">#C5C5C5</color>
</resources>
```

图 2-13 定义颜色

需要将数据显示出来，要用到 ListView，因此在线性布局中添加列表组件，定义 id,为便于区分，设置分割线，属性为高 1dp,颜色为 gray。

## 2.2 使用 SQLite 初始化数据并编辑实物详情页布局

### 2.2.1 新建列表项布局文件

新建一个 Layout 文件，命名为 item_infolist_lv。

### 2.2.2 设置布局文件属性

① 整体相对布局

采用相对布局（`RelativeLayout`）作为列表项容器。

② 四个组件布局

图片控件，scaleType 属性为 fitXY,图片为 beanmilk，为其设置 id。

```
<ImageView
    android:id="@+id/item_info_iv"
    android:layout_width="120dp"
    android:layout_height="80dp"
    android:src="@mipmap/beanmilk"
    android:scaleType="fitXY"/>
```

图 2-14 ImageView 的设置

文本控件，为其设置文本值，及左右外边距 10dp,文本大小 20sp,分别设置其位置在控件的右边、左边，保证页面美观，为其设置 id。

```
<TextView
    android:id="@+id/item_info_tv_title"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_toRightOf="@id/item_info_iv"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:text="牛奶"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:textStyle="bold"
    android:textSize="20sp"/>
<TextView
    android:id="@+id/item_info_tv_notmatch"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignLeft="@id/item_info_tv_title"
    android:layout_alignBottom="@id/item_info_iv"
    android:text="柠檬橙子"/>
```

图 2-15 TextView 设置

图片控件，和父元素右对齐，垂直居中 true，设置 id，图片是 expand。

```
<ImageView
    android:id="@+id/item_info_iv_next"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:src="@mipmap/expand"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_centerVertical="true"/>
```

图 2-16 图片控件

图 2-17 布局效果图

### 2.2.3 数据源与模型创建

在自己的包下新建 package，命名为 sql。

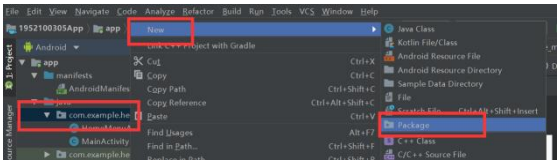


图 2-18 新建 SQL 包

### 2.2.4 完善 FoodBean 代码

```
public class FoodUtils {
    private static final String[] food = { "猪肉", "猪肝", "猪血", "羊肉", "牛肉", "牛肝", "鹅肉", "兔肉", "狗肉
        "鸭肉", "鸡肉", "驴肉", "鸡蛋", "鲤鱼", "黄鱼", "虾", "虾皮", "螃蟹", "蛤", "鳖肉",
        "田螺", "大蒜", "葱", "萝卜", "芹菜", "韭菜", "菠菜", "莴笋", "竹笋", "西红柿", "洋葱",
        "醋", "茶", "豆浆", "红糖", "蜂蜜", "牛奶", "白酒", "啤酒" };
    private static final String[] food1 = { "黄莲", "荞麦 雀肉 豆芽", "何首乌 地黄 黄豆 海带", "酪 红豆 半夏 南
        "橄榄 板栗 韭菜 ", "鲇鱼 鳗鱼 柿子", "狗肉 鲫鱼 柑橘", "鲤鱼 绿豆", "鳖", "鲫鱼", "金针菇",
        "豆浆 兔肉", "甘草 麦冬", "荞麦面 ", "富含维生素C的食物", "红枣 黄豆",
        "梨 柿子 茄子 花生仁 石榴 香瓜 芹菜 蜂蜜 西红柿", "芹菜 ", "鸭肉", "香瓜 木耳 牛肉 蚕豆 玉米",
        "地黄 何首乌 白术", "枣", "橘子 木耳", "黄瓜 蛾、蛤、蟹", "牛肉", "豆腐 鳝鱼 黄瓜", "蜂蜜",
        "糖浆", "白酒", "蜂蜜", "胡萝卜", "酒", "蜂蜜", "竹笋", "皮蛋", "豆腐 韭菜",
        "钙片果汁 药物 韭菜 柠檬", "胡萝卜 核桃 啤酒 红薯", "海鲜" };
    private static final int[] resId = { R.mipmap.pork, R.mipmap.pigliver, R.mipmap.pigblood,
        R.mipmap.lamb, R.mipmap.beef, R.mipmap.beefliver,
        R.mipmap.goose, R.mipmap.rabbit, R.mipmap.dog,
        R.mipmap.duck, R.mipmap.chicken, R.mipmap.donkey,
        R.mipmap.egg, R.mipmap.carp, R.mipmap.yellowfish,
        R.mipmap.shrimp, R.mipmap.shrimp2, R.mipmap.crab,
        R.mipmap.clam, R.mipmap.turtle, R.mipmap.riversnail,
        R.mipmap.garlic, R.mipmap.onion, R.mipmap.radish,
        R.mipmap.celery, R.mipmap.leek, R.mipmap.spinach,
```

图 2-19 FoodBean

包下创建 bean 文件夹，在 bean 中创建 FoodBean 实体类。

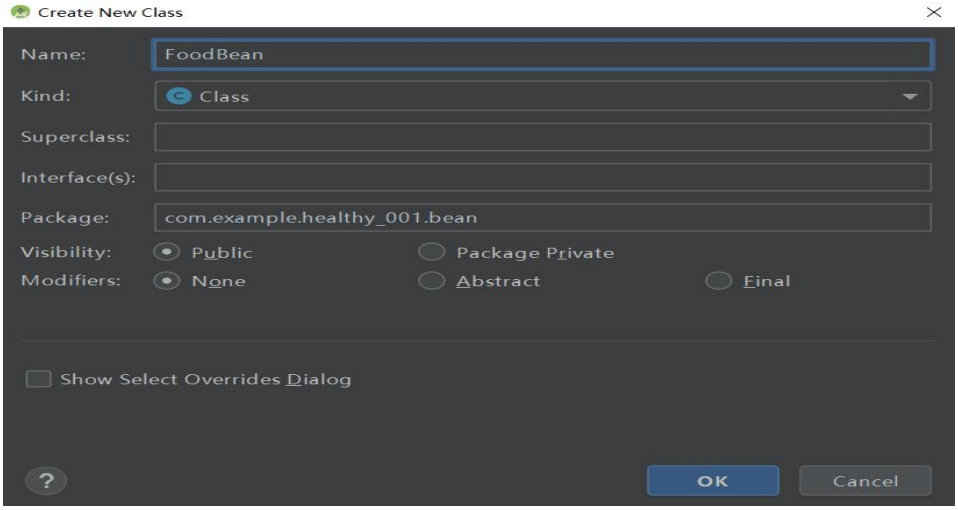



图 2-20 创建类的名字设置

在 FoodBean 类中定义需要用到的实体类名称。

```
public class FoodBean implements Serializable{
    private String title;//食物名字
    private String notmatch;//不能匹配的食物
    private String desc;//食物信息
    private int picId;//图片ID
```

图 2 -21 实体类定义

鼠标右键生成全参构造方法。

```
public FoodBean(String title, String notmatch, String desc, int picId) {
    this.title = title;
    this.notmatch = notmatch;
    this.desc = desc;
    this.picId = picId;
}
```

图 2-22 全参设置

鼠标右键生成属性的 getter 和 setter 方法，如图 2-23。

```
    public String getTitle() { return title; }

    public void setTitle(String title) { this.title = title; }

    public String getNotmatch() { return notmatch; }

    public void setNotmatch(String notmatch) { this.notmatch = notmatch; }

    public String getDesc() { return desc; }

    public void setDesc(String desc) { this.desc = desc; }

    public int getPicId() { return picId; }

    public void setPicId(int picId) { this.picId = picId; }
}
```

图 2-23 getter 和 setter

## 2.3 创建食物列表视图

最终要达到的目标是：进入【食物搭配表】页面，有各种食物的列表，最上面是搜索框，和一个搜索按钮、一个刷新按钮；输入文字之后，点击右边的搜索按钮，可以实现相应食物的搜索功能。当删除输入内容，再点击搜索时，下方会有吐司显示“搜索内容不能为空”；点击刷新按钮，搜索框清空，列表会重新显示出来。

### 2.3.1 新建 food_list 包

### 2.3.2 InfoListAdapter 类创建并继承 BaseAdapter

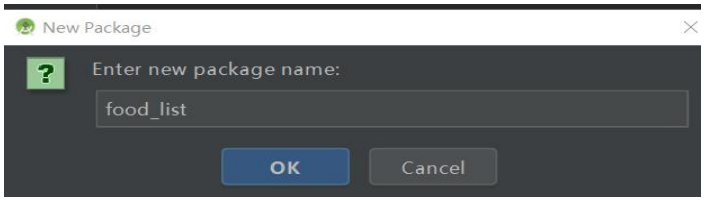



图 2 -25 类创建

```
package com.example.healthy_001.food_list;

import android.widget.BaseAdapter;

public class InfolistAdapter extends BaseAdapter {
}
```

图 2-27 类的继承

### 2.3.3 完善 Adapter 代码

①重写 get 方法，获得相关位置的数据

getCount 方法决定了 ListView 列表展示的行数；getItem 方法返回指定位置对应的数据；getItemId 方法返回指定位置所对应的 id。

```
//  决定了ListView列表展示的行数
    @Override
    public int getCount() { return mDatas.size(); }
//返回指定位置对应的数据
    @Override
    public Object getItem(int position) { return mDatas.get(position); }
// 返回指定位置所对应的id
    @Override
    public long getItemId(int position) { return position; }
```

图 2-28 获取相关位置数据

②getView 方法获得视图

创建 view 对象，判断其是否有滑动出去的视图，若没有，则创建视图对象复用，使用 LayoutInflater 将布局文件( R.layout.item_infolist_lv ) 转换成视图对象 convertView。加载控件所显示的内容，获取集合指定的数据。

```
    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        ViewHolder holder = null;
        if (convertView == null) {
            convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_infolist_lv, root: null);
            holder=new ViewHolder(convertView);
            convertView.setTag(holder);
        }else {
            holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
        }
//        加载控件显示的内容
//        获取集合指定位置的数据
        FoodBean foodBean = mDatas.get(position);
        holder.titleTv.setText(foodBean.getTitle());
        holder.notTv.setText("不可匹配:"+foodBean.getNotmatch());
        holder.iv.setImageResource(foodBean.getPicId());
        return convertView;
    }
```

图 2-29 判断是否有视图划出及对应下一步指令

③完善 ViewHolder 类

将 item_infolist_lv 所展示的组件（ImageView, TextView 等）进行关联，用于优化列表滚动性能

```
class ViewHolder{
    ImageView iv;
    TextView titleTv,notTv;
    public ViewHolder(View view){
        iv = view.findViewById(R.id.item_info_iv);
        titleTv = view.findViewById(R.id.item_info_tv_title);
        notTv = view.findViewById(R.id.item_info_tv_notmatch);
    }
}
```

图 2-30 关联组件

### 2.3.4 完善 InfoListActivity 类代码

① 声明与关联控件

在主类中声明控件，和列表视图数据源。构造 initView 方法，查找控件并关联布局文件中的控件。为搜索、刷新图标设置监听按钮。

```
EditText searchEt;
ImageView searchIv,flushIv;
ListView showLv;
//    ListView内部数据源
List<FoodBean>mDatas;
List<FoodBean>allFoodList;
```

图 2-31 控件声明和列表视图数据源

② 实现 OnClickListener 接口

InfoListActivity 类实现 OnClickListener 接口，如图 2-33，并重写 onClick 方法，实现搜索、刷新功能，如图 2-32。

```
private void initView() {
    searchEt = findViewById(R.id.info_et_search);
    searchIv = findViewById(R.id.info_iv_search);
    flushIv = findViewById(R.id.info_iv_flush);
    showLv = findViewById(R.id.infolist_lv);
    searchIv.setOnClickListener(this); //添加点击事件的监听器
    flushIv.setOnClickListener(this);
}
```

图 2-32 关联控件实现搜索刷新

```
public class InfoListActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener{
```

图 2-33 OnClick 接口

③ 搜索功能逻辑

Switch...case 语句判断是选择了哪个图标。

点击刷新时： 调用 setText 将文本内容设为空，清空适配器数据源，添加所有数据到数据源中。点击搜索时： 获取输入内容，判断内容是否为空；不为空时，循环判断内容列表中是否存在，如果存在，就添加到新的集合中，并更新适配器。如图 2-34。

```
@Override
public void onClick(View v) {
    switch (v.getId()) {
        case R.id.info_iv_flush:  //刷新点击
            searchEt.setText("");
            mDatas.clear();
            mDatas.addAll(allFoodList);
            adapter.notifyDataSetChanged();
            break;
        case R.id.info_iv_search:  //搜索点击
            1.获取输入内容，判断不为空
            String msg = searchEt.getText().toString().trim();  //获取输入信息
            if (TextUtils.isEmpty(msg)) {
                Toast.makeText( context: this, text: "输入内容不能为空！",Toast.LENGTH_SHORT).show();
                return;
            }
            判断所有食物列表的标题是否包含输入内容，如果包含，就添加到小集合中
            List<FoodBean>list = new ArrayList<>();
            for (int i = 0; i < allFoodList.size(); i++) {
                String title = allFoodList.get(i).getTitle();
                if (title.contains(msg)) {
                    list.add(allFoodList.get(i));
                }
            }
```

图 2-34 判断使用图标

④ 完善 onCreate 方法

调用 initView() 方法，从 FoodUtils 数据库中查找所有数据并赋值给

allFoodList ，将这些.数据添加到 mDatas 。创建适配器对象，并设置适配器。效果如图 2-35。

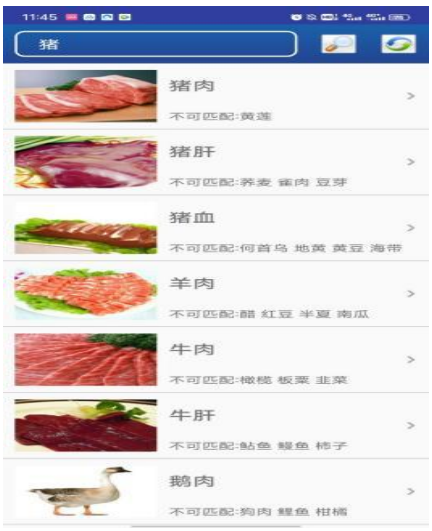



图 2-35 列表视图完善效果图

## 2.4 创建并编辑布局食物网格视图

### 2.4.1 创建 food_grid 包

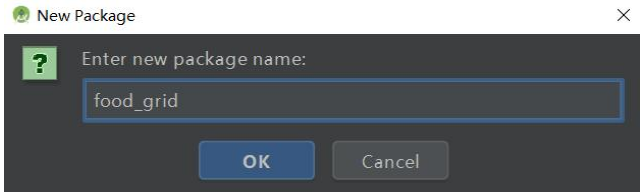



图 2-36 创建 food_grid 包

### 2.4.2 创建 FoodGridActivity 活动

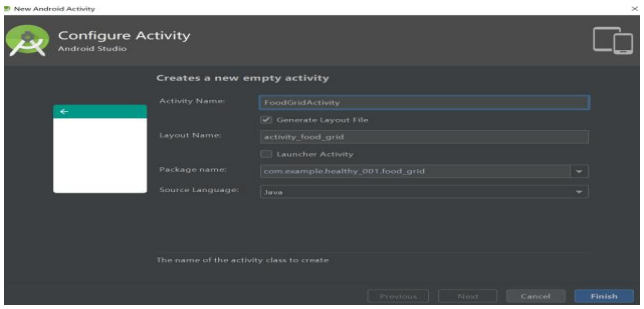



图 2-37 创建新页面

### 2.4.3 编写布局文件

① 整体线性布局，嵌入相对布局

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".food_grid.FoodGridActivity">
    <RelativeLayout
        android:id="@+id/food_grid_layout"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="60dp"
        android:background="@mipmap/search_background">
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_centerInParent="true"
            android:text="健康饮食"
            android:textSize="20sp"
            android:textStyle="bold"
            android:textColor="@color/white"/>
    </RelativeLayout>
```

图 2-38 整体与嵌入布局

② 添加 GridView 组件，用于网格形式展示

```
<GridView
    android:id="@+id/food_grid_gv"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:numColumns="2">
</GridView>
```

图 2-39 GridView 组件

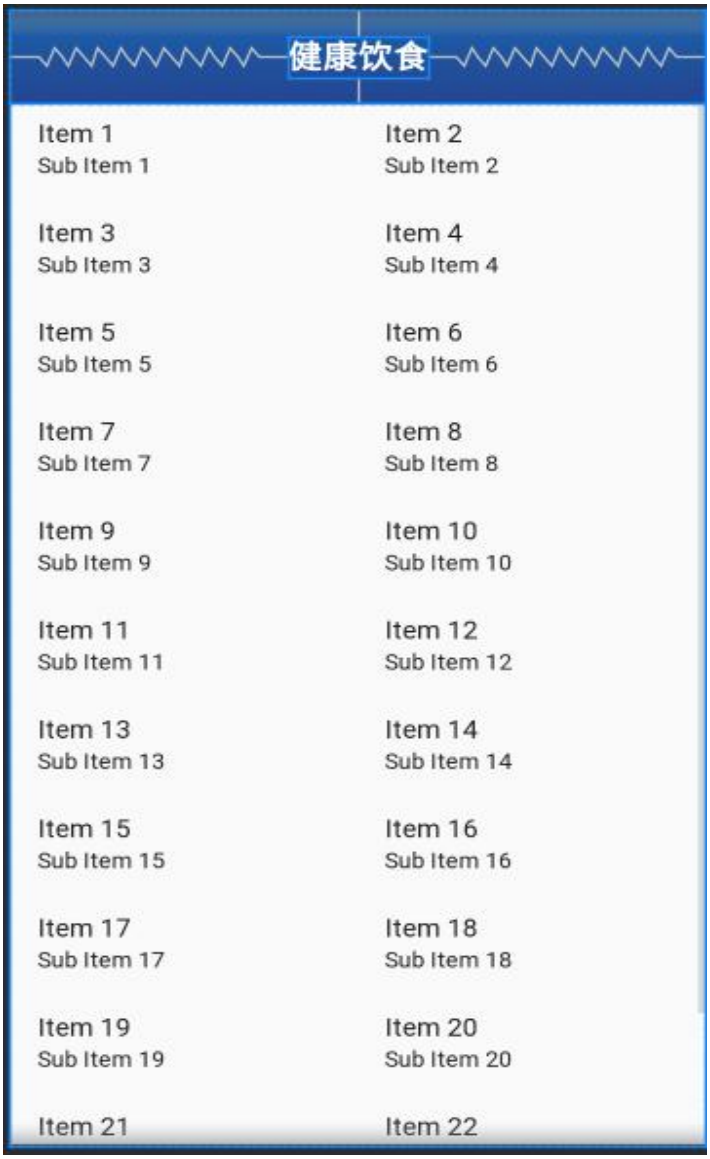



图 2-40 布局效果图

### 2.4.4 重写 onCreate 方法

调用 initView()方法查找控件，找到列表组件对应的数据源，创建适配器子类，设置适配器。

## 2.5 创建 FoodGridAdapter 类和 FoodDescActivity 活动

目的是实现 FoodDescActivity 食物详情数据显示。点击任一食品，跳转到【食品详情页面】，会显示出食品介绍、不能同食的食品，点击左上角返回按钮可以返回上一界面。

### 2.5.1 创建 FoodGridAdapter 类

① 创建 FoodGridAdapter 类，继承 BaseAdapter

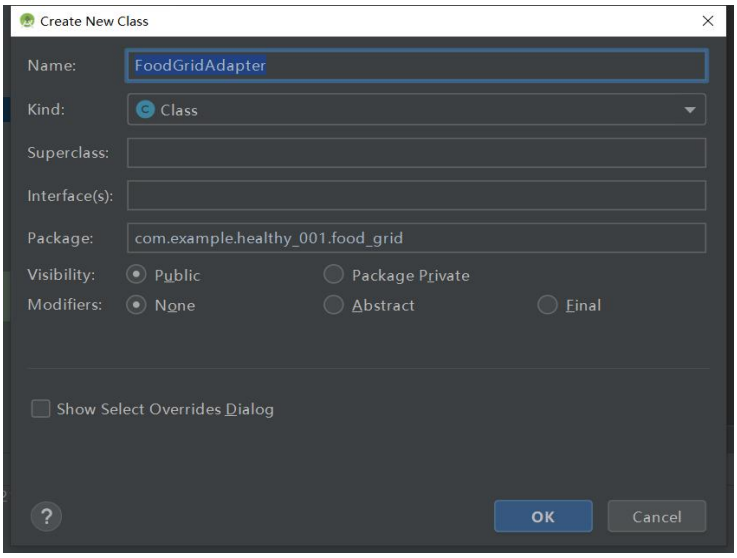



图 2-41 创建类

```
public class FoodGridAdapter extends BaseAdapter {
```

图 2-42 继承 BaseAdapter.

### 2.5.2 完善 FoodGridAdapter 代码

① 重写四个 adapter 方法

```
@Override
public int getCount() { return mDatas.size(); }

@Override
public Object getItem(int position) { return mDatas.get(position); }

@Override
public long getItemId(int position) { return position; }

@Override
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
```

图 4-43 重写 getCount 等 adapter 方法

② 获取视图部分

使用 ViewHolder 模式实现视图复用。

首先声明一个 ViewHolder 对象并赋值为空，判断是否存在可以复用的 view 视图，如果没有则使用将布局转换成 view 对象的方法创建视图

convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_infolist_lv,null);

将对象作为参数创建 viewholder，调用 setTag 方法；如果视图不为空，则直接调用 getTag，最后获取到指定位置数据，并返回给 convert view。

```
@Override
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
//      1.声明ViewHolder
    ViewHolder holder = null;
    if (convertView == null) { //2.判断是否有复用的view，如果没有就创建
        convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_foodgrid, root: null);
        holder = new ViewHolder(convertView);
        convertView.setTag(holder);
    }else {
        holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
    }
//      获取指定位置的数据
    FoodBean foodBean = mDatas.get(position);
    holder.iv.setImageResource(foodBean.getPicId());
    holder.tv.setText(foodBean.getTitle());
    return convertView;
}
```

图 4-44 视图复用实现代码

### 2.5.3 完善 FoodGridActivity 类代码

① 数据初始化

声明控件 gv，定义数据源 mDatas，定义 adapter 对象。

```
public class FoodGridActivity extends AppCompatActivity {
    GridView gv;
    List<FoodBean>mDatas;
    private FoodGridAdapter adapter;
```

图 4-45 数据初始化

② 重写 onCreate 方法

查找 gv 控件；在数据库(FoodUtils)中查询数据并赋给 mDatas，创建适配器对象，并设置适配器。

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_food_grid);
    gv = findViewById(R.id.food_grid_gv);
//      数据源
    mDatas = FoodUtils.getAllFoodList();
//      创建适配器对象
    adapter = new FoodGridAdapter( context: this, mDatas);
//      设置适配器
    gv.setAdapter(adapter);
    setListener();
}
```

图 4-46 重写 onCreate

### 2.5.4 创建 FoodDescActivity 活动

① 创建 food_desc 包

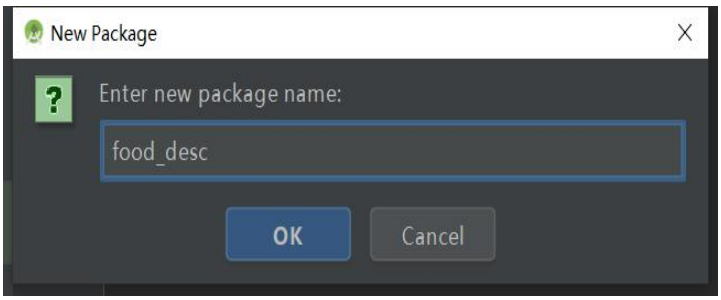



图 4-47 创建包

② 创建 FoodDescActivity 活动

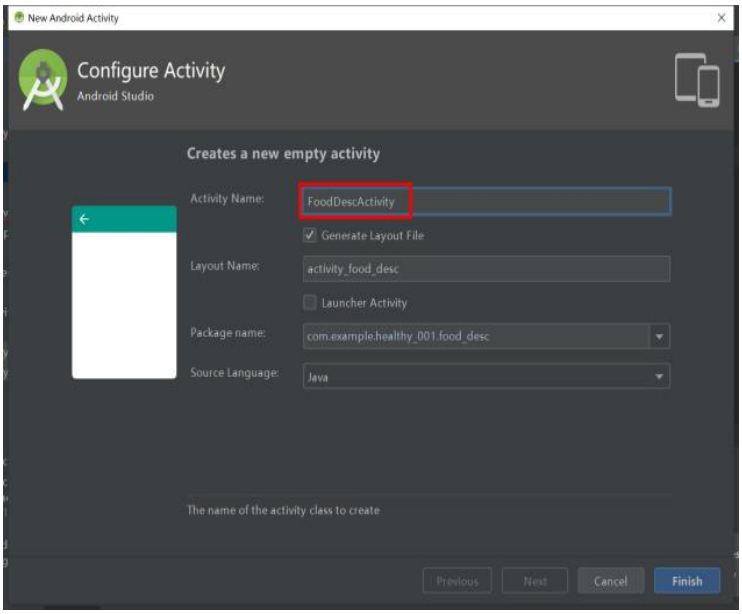



图 4-48 创建活动 FoodDescActivity

### 2.5.5 编辑 activity_food_desc.xml 布局

① 整体布局为滚动布局（ScrollView）

整体布局为滚动布局，高与内容自适应。

图 4-49 滚动布局

② 嵌入布局

嵌入一个线性布局，设置背景图片为 fooddesc_layout。再嵌入一个相对布局，其中包含一个 ImageView 组件和一个 TextView 组件。

```
<RelativeLayout
    android:background="@mipmap/search_background"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="60dp">
    <ImageView
        android:id="@+id/fooddesc_iv_back"
        android:layout_width="80dp"
        android:layout_height="40dp"
        android:src="@mipmap/btn_back"
        android:layout_marginLeft="10dp"
        android:layout_centerVertical="true"/>
    <TextView
        android:id="@+id/fooddesc_tv_title1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_centerInParent="true"
        android:text="牛肉"
        android:textSize="22sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="@color/white"/>
</RelativeLayout>
```

图 4-50 文本与图像组件代码

## 2.6 编辑 FoodDescActivity 类代码实现详情页功能

想要达到的效果是点击 HomeMenuActivity 的按钮实现相应活动跳转，InfoListActivity 和 Fo ridActivity 活动数据能够显示。点击【食物搭配表】会进入食物的列表布局，可以选择查看食品详情；点击【食物营养表】会进入网格图界面，也可以选择一种食品查看详情。

### 2.6.1 设置单向点击监听功能

① 获取 FoodBean 食物对象。

② 创建意图对象，跳转到 FoodDescActivity 活动。

③ 调用 putExtra 方法携带 FoodBean 数据跳转页面。

④ startActivity 开启活动。

```
private void setListener() {
    showLv.setOnItemClickListener((parent, view, position, id) -> {
            FoodBean foodBean = mDatas.get(position);
            Intent intent = new Intent(packageContext: InfoListActivity.this, FoodDescActivity.class);
            intent.putExtra(name: "food", foodBean);
            startActivity(intent);
    });
}
```

图 4-51 单项监听功能代码

### 2.6.2 编写 FoodDescActivity 代码

① 声明控件

在主类中声明好需要用到的控件，图 4-45 可看到代码实现。

```
TextView titleTv1,titleTv2,descTv,notTv;
ImageView backIv,bigPicIv;
```

图 4-52 控件声明

②声明 initView 方法

initView 的作用是与控件相关联。

```
    private void initView() {
        titleTv1 = findViewById(R.id.fooddesc_tv_title1);
        titleTv2 = findViewById(R.id.fooddesc_tv_title2);
        descTv = findViewById(R.id.fooddesc_tv_desc);
        notTv = findViewById(R.id.fooddesc_tv_not);
        backIv = findViewById(R.id.fooddesc_iv_back);
        bigPicIv = findViewById(R.id.fooddesc_iv_bigpic);
        backIv.setOnClickListener((v) -> { finish();   //销毁当前的activity });
    }
}
```

图 4-53 声明 initView

③ 重写 onCreate 方法

调用 initView 方法，让控件对象调用 setText 方法，使其可以显示文本内容，setImageResource 方法获取图片资源，使其可以显示图片。

```
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_food_desc);
        initView();
//        接受上一级页面传来的数据
        Intent intent = getIntent();
        FoodBean foodBean = (FoodBean) intent.getSerializableExtra( name: "food");
//        设置显示控件
        titleTv1.setText(foodBean.getTitle());
        titleTv2.setText(foodBean.getTitle());
        descTv.setText(foodBean.getDesc());
        notTv.setText(foodBean.getNotmatch());
        bigPicIv.setImageResource(foodBean.getPicId());
    }
```

图 4-54 获取 Intent 数据并设置 UI 控件的代码

### 2.6.3 新建 AboutActivity 活动

① 新建 about_me 包

② 新建 AboutActivity 活动

③ 编辑 activity_about.xml 布局文件

```
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".AboutActivity">
```

图 4-55 线性布局垂直

```
<android.support.v4.view.ViewPager
    android:id="@+id/about_vp"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="230dp">
</android.support.v4.view.ViewPager>
```

图 4-56 轮播照片

```
<TextView
    android:id="@+id/about_tv_version"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="当前版本: v1.0"
    android:drawableLeft="@mipmap/icon_door"
    android:gravity="center_vertical"
    android:textSize="18sp"
    android:textStyle="bold"
    android:drawablePadding="20dp"
    android:padding="10dp"
    android:layout_marginTop="10dp"/>
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="1dp"
    android:background="#000000"/>
```

图 4-57 设置文本内容及背景颜色

# 三、项目调试

在“健康饮食”移动应用程序的开发与测试过程中，我们遇到了几类典型问题。通过对问题的定位、分析与解决，确保了软件的稳定性和用户体验。主要问题及其解决方案总结如下：

## 3.1 软件闪退

### 3.1.1 问题现象

在主菜单点击“关于本软件”按钮后，程序发生强制关闭（闪退）。

```
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
Caused by: android.view.InflateException: Binary XML file line #16: Error inf □
lating class android.support.v4.view.ViewPager
at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:708)
at android.view.LayoutInflater.rInflate(LayoutInflater.java:756)
at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:492)
```

图 3-1 程序闪退报错部分代码

### 3.1.2 原因分析

该问题是由于项目依赖库的引用冲突或配置不当导致的。在 Android 开发环境中，当项目同时引用了 android.support.v4.view.ViewPager 和 android.support.v7.app.AppCompatActivity 等兼容性库时，其加载顺序和导出配置可能引发运行时错误。

### 3.1.3 解决方案

通过调整项目构建路径（Build Path）的配置解决了此问题。具体操作为：进入项目配置，将 android-support-v4.jar 库在“Order and Export”选项卡中置于依赖列表的顶部并勾选导出。随后清理（Clean）项目并重新编译，确保兼容性库被正确加载和识别。

## 3.2 轮播图手动右滑时闪退

### 3.2.1 问题现象

在包含数据过滤（隐藏部分列表项）的模块中，当用户手动右滑 ViewPager

（轮播图）时，程序发生闪退，报告“下标越界”（Index Out of Bounds）异常。

```
22:46:38.733 2393-2393/com.example.android.happybirthday E/dalvikvm: Could not find class 'android.os.PersistableBundl
nced from method com.example.android.happybirthday.MainActivity.access$super

22:46:38.733 2393-2393/com.example.android.happybirthday E/dalvikvm: Could not find class 'android.os.PersistableBundl
nced from method com.example.android.happybirthday.MainActivity.access$super

22:46:38.733 2393-2393/com.example.android.happybirthday E/dalvikvm: Could not find class
id.media.session.MediaController', referenced from method com.example.android.happybirthday.MainActivity.access$super

22:46:38.733 2393-2393/com.example.android.happybirthday E/dalvikvm: Could not find class 'android.widget.Toolbar',
nced from method com.example.android.happybirthday.MainActivity.access$super

22:46:38.833 2393-2393/com.example.android.happybirthday E/dalvikvm: Could not find class
id.app.ActivityManager$TaskDescription', referenced from method
xample.android.happybirthday.MainActivity.access$super
```

图 3-2 轮播图手动右滑闪退报错部分代码

### 3.2.2 原因分析

该问题源于数据与视图的不一致性。尽管用户界面（View）中的 ViewPager 空间已预留，但由于数据源在隐藏操作后被过滤或修改，导致 ViewPager 尝试访问一个超出当前实际数据集合范围的索引。

### 3.2.3 解决方案

对数据过滤和视图更新逻辑进行重构。在数据源（Model）发生变化后，必须同步更新适配器（Adapter）并调用其通知方法（notifyDataSetChanged），确保 ViewPager 或相关组件的视图逻辑仅基于当前有效的数据集进行渲染。

## 3.3 搜索图标点击无反应

### 3.3.1 问题现象

在列表查询界面，点击搜索图标后，搜索功能未被执行，用户列表内容无变化。

### 3.3.2 原因分析

InfoListActivity 类中的 onClick 方法在处理搜索事件时，缺失了关键的逻辑判断。初始代码未实现对用户输入内容的判断和数据筛选，即未能遍历所有食物数据，判断食物标题是否包含搜索关键词，也未能将符合条件的食物添加到新的数据集合中。

### 3.3.3 解决方案

在 onClick 方法中，加入了核心搜索逻辑。通过循环遍历全部食物列表，使用字符串匹配方法（title. contains(msg)）筛选出符合搜索条件的 FoodBean 对象，将结果汇集到临时集合，并用该集合更新 ListView 的适配器数据源，最后调用 adapter. notifyDataSetChanged() 实现界面刷新。

## 3.4 数据类型无法正常转换

### 3.4.1 问题现象

在数据模型或数据工具类中，图片资源 ID 的类型使用不当，可能引发资源加载或类型转换错误。

```
错误：不兼容的类型：int无法转换为String
```

图 3-3 报错代码

图片 id 的类型应该为 int，食物工具类中定义的数组类型是 Int

```
private String title;//食物名字
private String notmatch;//不能匹配的食物
private String desc;//食物信息
private String picId;//图片ID
```

3-4 图片 ID 错误显示 String 类型

### 3.4.2 原因分析

Android 资源 ID，尤其是图片资源 ID，其类型应为标准的整型（int）。在代码中，用于存储图片 ID 的数组或变量类型未明确定义为 int，导致潜在的类型不匹配风险。

### 3.4.3 解决方案

确保在食物工具类（FoodUtils）中，用于存储所有食物图片资源标识符的数组严格定义为 int[]类型，保证其与 Android 系统对资源 ID 的预期类型保持一致性，从而保证图片资源的正确加载。

## 3.5 handler 处理出错

### 3.5.1 问题现象

应用闪屏页或相关异步处理模块中，Handler 消息机制未按预期启动或运行。

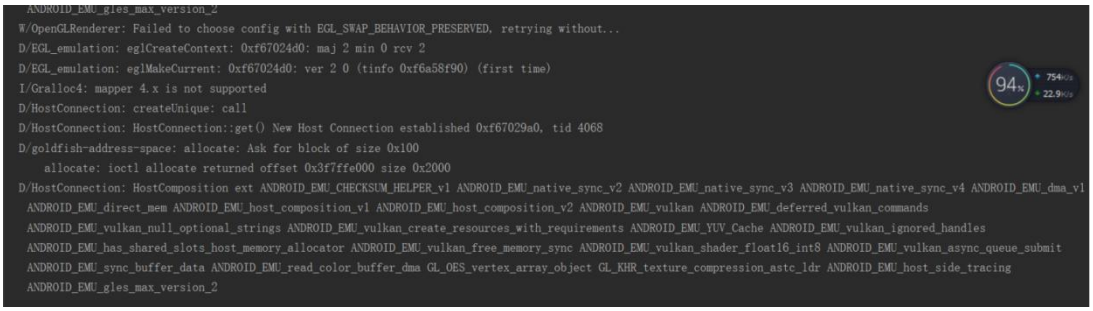



图 3-5 handler 报错图

### 3.5.2 原因分析

Handler 消息机制虽然已创建，但用于状态持久化的 SharedPreferences 对象在初始化后，紧随其后的 Handler.sendEmptyMessageDelayed()调用可能存在初始化顺序或上下文的依赖问题。

### 3.5.3 解决方案

确保在启动任务之前，Handler.sendEmptyMessageDelayed(1, 1000)的调用在合适的生命周期位置被触发，以精确控制程序的流程跳转或视图更新。

## 3.6 适配器中将布局转换成 view 对象的方法出错

### 3.6.1 问题现象

自定义适配器（BaseAdapter 子类）在尝试加载列表项布局时失败，导致列表显示异常或性能低下。

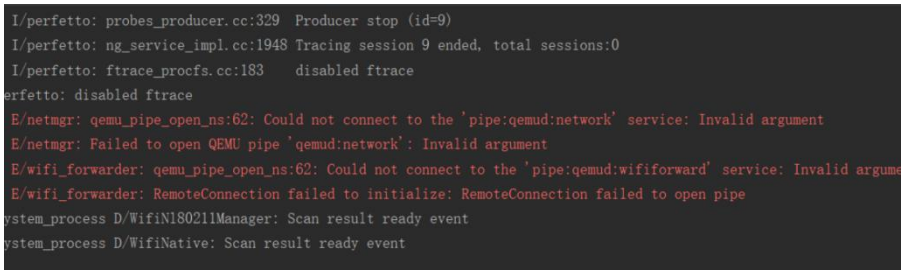



图 3-6 列表布局加载报错图

### 3.6.2 原因分析

在自定义适配器的 getView 重写方法中，将布局文件（如 R.layout.item_infolist_lv）转换为可重用的 convertView 对象时，若参数使用不当（如第三个参数为 null），可能导致视图无法正确附加到父视图，影响性能和显示。

### 3.6.3 解决方案

确保在 getView 方法中，进行布局转换。对于列表项视图，修正为标准的布局转换调用，以优化列表滚动性能，并确保视图对象正确创建。

以下为代码：

```
convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_infolist_lv, parent, false);
```

## 总结

本课程用了半个学期的时间开展教学。我完成了一个“健康饮食搭配 app”。

本项目主要实现了 5 张图片的轮播循环播放，及分享软件。分享软件功能则是调用了系统自带的分享功能，通过携带文本内容数据进行页面跳转来实现。在 java 运行环境下，Adapter 可以对 ListView 控件进行数据适配，由此适配器提供显示样式、显示数据，因此需要创建一个适配器与列表组件搭配使用。AdapterView 适配器 View 常用的有：ListView、GridView、Spinner、RecycleView。本次实验需要用到两个适配器：ListView（列表视图）、GridView(网格视图)，分别用以实现【食物搭配表】、【食物营养表】下的食品布局展示。其中 BaseAdapter 是抽象类，在实际开发中会继承这个类并且重写相关方法，也是用得最多的一个 Adapter。同时导入数据库资源，进行数据的增删改查。

首先系统读取数据库中的食品表的信息，将所获得的食物信息通过 InfoListAdapter 传递给界面的列表。在 InfoListActivity 类中，食物的名称和图片得到处理并显示在列表中。当点击列表项的时候，触发了点击事件，发送 intent 启动 InfoListActivity。在该活动中，处理并显示食物的详细营养信息。食物搜索功能是食物列表界面顶部的标题栏中的查询按钮。可以选择按照食物名称进行模糊查询或者按照各种不同的营养成分进行查询。当点击查询按钮之后，系统进行搜索，当搜索完成后，如果有结果，则结果集添加符合内容的数据到 mDatas 中，并且将搜索结果显示出来，在列表中点击列表项，可以查看食物营养的详细信息。如果没有结果，则显示空白页面。而此时点击刷新按钮，则会重新显示出原始的食物列表。

# 参考文献


[1] 张琳，李强．基于 Android 的离线食品营养数据库应用设计与实现[J]．应用软件与实践，2022.

[2] 王磊，周玮．Android 应用中现代架构模式的实证研究[J]．中国软件工程学术会论文集，2023.

[3] 陈慧，刘洋．Android UI 设计与可用性评估综述[J]．人机交互学报，2021.

[4] 赵敏．基于 Jetpack 的高性能列表展示优化[NE]．技术研究院，2020.

[5] 孙昊，杨岚．移动端食品信息检索系统的设计与实现[J]．计算机应用研究，2024.

[6] 秦岚，郭鹏．Android 应用的本地化数据同步与冲突解决[J]．信息技术研究院，2022.

[7] 何伟，陈蓉．面向健康应用的安全隐私设计在 Android 的实现[J]．信息安全学报，2023.

[8] 陆涛．Android 应用性能分析与优化实务[NE]．软件工程中心，2024.

[9] 周琪．Android 本地缓存机制与图片加载优化[J]．软件导刊，2021.

[10] 李俊，吴娜．基于离线模式的移动健康应用架构[J]．移动系统与应用国际会议论文集，2020.

[11] 张涛．Android 应用中的测试驱动开发（TDD）实践[J]．软件质量与测试，2022.

[12] 何伟琪．面向教育场景的 Android 应用开发方法学[J]．教育信息化研究院，2023.

[13] Smith J，Patel R．Mobile health apps for diet tracking and nutrition management：a systematic review[J]．Journal of Medical Internet Research，2021.

[14] Nguyen T，Garcia M．Offline nutrition databases on mobile devices：architecture and challenges[J]．IEEE Access，2023.

[15] Brown A，Lee S．Android architecture components：practical patterns for robust apps[C]．Proceedings of the Android Developer Conference，2020.

[16] Kapoor R，Singh A．Efficient UI rendering and virtualization on Android：a comprehensive study[J]．ACM Transactions on Mobile Computing，2022.

[17] Chen L，Martin P．A comparative study of mobile application frameworks for Android[J]．Software：Practice and Experience，2024.

[18] Gupta S，Kim J．Personalization and recommender systems in mobile dietary apps[C]．Proceedings of the International Conference on Mobile Health，2023.

[19] Ahmed R, Zhao Y. Secure data storage and privacy in Android apps: best practices[J]. ACM Computing Surveys, 2021.

[20] Miller H, Chen X. Design patterns for scalable Android apps[C]. Proceedings of the International Conference on Software Architecture, 2020.